

Introducción a Física Cuántica

Facultad de Ciencias, UNAM

Tarea 5

Autor: Fernando Naed Ortega Montero

Fecha: 19 de septiembre de 2026

Preguntas conceptuales

- a) Una partícula se encuentra inicialmente en la región $a < x < b$. Si después de cierto tiempo la probabilidad de encontrarla en esa región disminuye, ¿significa esto que se ha perdido probabilidad?
- b) Suponga que al medir una observable $\hat{M}$ sobre un sistema se obtiene el eigenvalor m_i . ¿Qué sucede con el estado del sistema después de la medición y con qué probabilidad se obtendrá, al medir inmediatamente de nuevo la misma observable $\hat{M}$, un eigenvalor m_j diferente de m_i .
- c) ¿Cuáles son las consecuencias de que la ecuación de Schrödinger sea una ecuación diferencial de segundo orden en la posición y de primer orden en el tiempo?
- d) Un sistema se encuentra inicialmente en un estado $|\psi\rangle$. Si el sistema no es sometido a ninguna medición, ¿puede cambiar su estado con el tiempo?.

Problemas